

Amazon Relay — Amazon Mobile LLC

Пакет: com.amazon.relay · версия 2.44.233 (versionCode 2442330) · SHA-256 базового APK: 7c016e60e1926f27e7137b8956db3ad961a1222a384bb31579ce38b7b305b1bd. Официальное приложение для перевозчиков и водителей Amazon Relay (бронирование грузов, рейсы, навигация, документы). Папки на origin/main не было: APK скачан (аркеер, источник арк-pure, ХАРК 2.44.233), базовый файл сохранён как agent_base.apk. AndroidManifest и ресурсы декодированы (apktool 2.12.0), все 15 файлов dex разобраны в smali, ключевые first-party классы прочитаны целиком через jadx 1.5.3 (--single-class). Пройдены точка входа, стартовая Activity, сеть, встроенное окно сайта, вкладки браузера, удалённая конфигурация, строки и SharedPreferences.

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Amazon Relay (com.amazon.relay, 2.44.233, versionCode 2442330, application-label «Amazon Relay»)
Android Gradle Plugin	8.12.2
minSdk	29
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	Pendo, Amazon Kinesis, Amazon Minerva, Amazon Weblab, AWS Pinpoint, Firebase Messaging
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.CAMERA, android.permission.VIBRATE, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, com.amazon.identity.permission.CAN_CALL_MAP_INFORMATION_PROVIDER, android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION, android.permission.FOREGROUND_SERVICE_LOCATION, android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.USE_BIOMETRIC, android.permission.USE_FINGERPRINT, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.amazon.relay.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.amazon.dcp.config.permission.DYN_CONFIG_VALUES_UPDATED, com.amazon.dcp.sso.permission.USE_DEVICE_CREDENTIALS, com.amazon.dcp.sso.permission.account.changed, com.amazon.dcp.sso.permission.MANAGE_COR_PFM, com.amazon.dcp.sso.permission.CUSTOMER_ATTRIBUTE_SERVICE, com.amazon.dcp.sso.permission.AmazonAccountPropertyService.property.changed, com.amazon.identity.auth.device.perm.AUTH_SDK, com.amazon.identity.permission.CALL_AMAZON_DEVICE_INFORMATION_PROVIDER, com.amazon.identity.permission.GENERIC_IPC, com.amazon.dcp.metrics.permission.METRICS_PERMISSION, android.permission.GET_ACCOUNTS, android.permission.USE_CREDENTIALS, android.permission.MANAGE_ACCOUNTS, android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS, android.permission.READ_PHONE_STATE, amazon.permission.COLLECT_METRICS, com.amazon.appmanager.preload.permission.READ_PRELOAD_DEVICE_INFO_PROVIDER, android.permission.CREDENTIAL_MANAGER_QUERY_CANDIDATE_CREDENTIALS

Параметр	Значение
Libraries	androidx.appcompat 1.7.1, androidx.activity, androidx.fragment, androidx.core, androidx.lifecycle, androidx.compose 1.8.3 (ui, runtime, foundation, material), androidx.compose.material3 1.2.1, androidx.navigation 2.5.3, androidx.recyclerview, androidx.constraintlayout 2.2.1, androidx.browser 1.9.0 (Custom Tabs), androidx.camera 1.5.2, androidx.biometric 1.1.0, androidx.credentials 1.5.0, androidx.room 2.6.1, androidx.work 2.7.1, androidx.security-crypto, androidx.preference, androidx.webkit, androidx.multidex, com.google.android.material 1.1.0, Dagger, Kotlin 2.0.21, Kotlin Coroutines 1.6.4, OkHttp 5.0.0-alpha.14, Retrofit 2, Gson, RxJava 2, Google Play Services (auth, base, tasks), Google ML Kit (barcode, text, objects), Firebase Messaging / Installations / Transport, AWS Pinpoint, AWS Amplify, Amazon MAP / DCP (com.amazon.identity, com.amazon.dcp), Amazon Weblab, Amazon Minerva, Amazon MAP Meridian UI, Amazon Kinesis metrics, HERE SDK (навигация для грузовиков), Pendo (sdk.pendo.io), Eclipse Paho MQTT, Glide, JNA, Apache Commons Lang3, kotlinx.serialization
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	device_info_reporter (последняя отправка сведений об устройстве в метрики Amazon); ntp_prefs (время NTP для карт); location_sender_prefs (отправка координат рейса); RATING_SHARED_PREF (счётчик завершённых рейсов для оценки); ключи страны и региона CONFIG_COUNTRY_KEY / CONFIG_REGION_KEY / USER_SELECTED_COUNTRY_KEY (выбор рынка Relay: USA/CA/MX/EU/JP/GB); module/global shared prefs foundation-хранилища; вход Amazon MAP (аккаунт, токены); клиент Weblab; Pendo. Ссылок на оффер, флагов gate трафика и результатов «проверки кого пускать» нет.
Есть ли клоака	нет
Подозрительные слова	gate, whitelist, blacklist, landing, webview, redirect, offer

Обязательный чеклист до таблицы

1) Точка входа. android:name приложения — com.amazon.relay.RelayApp. attachBaseContext только ставит MultiDex. В onCreate по порядку: Pendo.setup, граф Dagger, FoundationModuleConfig.initialize, AuthLogic.init (вход Amazon MAP), наблюдатели жизненного цикла (сессия, AppLifecycleObserver, выполнение рейса), обработчик падений с метрикой Kinesis, фоновые корутины, ConfigManager.runAppInitializers(), запись LaunchKinesisEvent. Нет скрытого HTTP-запроса «на проверку», нет чтения рекламного номера, нет ветки «оффер / обычное приложение». Лаунчер — AppLaunchActivity (MAIN/LAUNCHER): пишет метрику запуска, разбирает диплинк relay.amazon.com / relay.amazon.co.uk, показывает экран запуска и вызывает ConfigManager.startLaunchFlow → HomeActivity. Цепочка запуска: AUTH, DRIVER_ONBOARDING, DRIVER_INVITE. AgeBlockedActivity — экран блокировки по сигналу возраста Play (оптимус AgeSignal): выходит из аккаунта и предлагает настройки телефона; это не развилка оффера.

2) Сеть первой стороны. OkHttp 5.0.0-alpha.14, Retrofit 2, HttpURLConnection у Amazon Weblab NetworkDelegate (скачивание файлов назначений экспериментов DownloadOverridesFile / SendTrigger). Рабочие адреса — хосты Amazon Relay и AWS: relay.amazon.com / relay.amazon.co.uk (Applinks), api.relay.amazon.eu / api.relay.amazon.jp (региональные API, DNS с этой среды не резолвится — это штатные имена Amazon), шлюз документов RelayMobileGatewayDocumentsClient (uploadUrl для файлов рейса), SimbaGatewayClient.getAppConfig (конфиг выполнения рейса), RelayViewsClient (удалённые экраны UI), метрики Minerva/Kinesis, вход MAP. Рекламного идентификатора (GAID/ADID) в коде нет: AdvertisingIdClient не встречается. DeviceInfoReporter кладёт в метрику ANDROID_DEVICE_INFO_PAYLOAD manufacturer, model, os_version, sdk_int, app_version, locale — это телеметрия Amazon, ответ не открывает сайт и не меняет «оффер / обычное приложение».

3) Встроенное окно сайта и вкладки браузера. WebView: (a) WebViewFragment + MAPAndroidWebViewClient — вход Amazon и десктоп-портал Relay, pageId amzn_relay_desktop_us/ca/mx/eu/jp/gb, URI приходит аргументом фрагмента (страна + версия приложения), loadUrl на собранный адрес Amazon; (б) InternalWebViewKt — отладочный просмотрщик с INITIAL_URL https://relay-preprod-iad.iad.proxy.amazon.com и validateUrlPrefix (добавляет https://), помечен как DebugWebViewActivity, не стартовый экран; (в) ChatbotWebViewKt — чат-бот доски грузов, loadUrl своего URL чата Relay; (г) SmartSupportWebViewClient — справка, shouldOverrideUrlLoading / shouldInterceptRequest тянут пакет помощи через SmartSupportBundleManager; (д) согласие EU/соглашения (AgreementConsentStepPageFragment, EuConsentStepPageFragment). Custom Tabs:

LaunchUrlNavigationItem открывает заранее заданный launchUrl пункта меню; LoadBoardActivity — вкладки браузера для ссылок доски грузов; HttpRouter.launchBrowserActivity — запасной путь, если удалённый экран RelayViews ещё не скачан; TruckersAgainstTraffickingInfoActivity — страница Truckers Against Trafficking. GenericDocumentUploadManager не вызывает WebView.loadUrl(): это getUploadUrl() ответа шлюза документов.

4) Удалённая конфигурация. RelayAppConfigClient → Simba getAppConfig (хеш конфига, флаги выполнения рейса LoadExecutionConfiguration / FeatureConfigureKey). Amazon Weblab — назначения экспериментов C/T. ConfigManager — регистрация модулей AUTH / DRIVER_ONBOARDING / DRIVER_INVITE и пунктов меню, не JSON со ссылкой оффера. Pendo — продуктовые подсказки (PendoGateActivity — экран SDK Pendo). Firebase Remote Config в сборке нет. AWS Amplify присутствует (в том числе DeveloperMenuActivity), это служебное меню AWS, не переключатель «казино / белая».

5) Строки, Base64, сборка адресов. Рабочие адреса — домены Amazon (relay.amazon.com, relay.amazon.co.uk, amazon.com MAP, pki.amazon.com для внутренних сертификатов VPN-отладки). asset_statements привязывает https://relay.amazon.com и https://relay.amazon.co.uk. Склейки «левого» адреса из кусков под оффер нет. InternalWebViewKt.validateUrlPrefix только дописывает https:// к строке в отладочной строке адреса.

6) Название. В Google Play / карточке — «Amazon Relay». В APK android:label = @string/app_name = «Amazon Relay». Имена совпадают. Это не белая оболочка другой игры.

Разбор обязательных хитов loadUrl / Custom Tabs / GatePass

Параметр	Значение
InternalWebViewKt.java · loadUrl	Compose-обёртка отладочного просмотрщика. Константа INITIAL_URL = https://relay-preprod-iad.iad.proxy.amazon.com (внутренний прокси Amazon preprod). UriTopBar вызывает validateUrlPrefix и грузит строку в фрагмент. Это не стартовый экран и не ответ «gate».
WebViewFragment.java · loadUrl	Фрагмент Amazon MAP: cookies/вход, pageld amzn_relay_desktop_*, CSS/JS убирают шапку портала. URI, страна и версия приложения передаются в arguments. loadUrl(uriBuild) открывает страницу Amazon Relay, не рекламный лендинг после фильтрации людей.
LaunchUrlNavigationItem.java · CustomTabsIntent	Пункт меню: Custom Tabs с зашитым launchUrl и предикатом shouldShow(User) — кому из ролей перевозчика показать пункт (водитель/админ сайта), не «бот / грязный трафик». При успехе пишется лог Success LaunchUrlNavigationItem.
GenericDocumentUploadManager.java · loadUrl	Ложное совпадение. Класс вызывает RequestUploadDocumentResponse.getUploadUrl() и заливает файл через FileUrlOperations.upload. WebView нет. Это документы рейса (POD, поправки, квитанции).
FragmentGatePassBinding / GatePassFragment	Экран QR-пропуска на ворота склада (YMS check-in, PreregQrLogic, GatePassData). Слово gate = ворота склада, не HTTP-gate клоаки.
AppInitializationDelegate	onAppInitialize: FoundationInitializationHandler, затем набор IAppInitializeHandler с метрикой APP_INIT_HANDLER_LATENCY. Нет URL, нет оффера.
ConfigManager	startLaunchFlow склеивает AUTH → DRIVER_ONBOARDING → DRIVER_INVITE и открывает HomeActivity. Ошибки — ErrorActivity, не внешний сайт.
HttpRouter	matches() = http/https. Если RemoteViewManager уже знает экран — переход внутри приложения. Иначе makeNetworkRequest к RelayViewsClient (JSON экранов Amazon) либо launchBrowserActivity (Custom Tabs) для обычной https-ссылки справки. Это серверные экраны грузового приложения, не развилка оффер/белая.
weblab.NetworkDelegate	Скачивание файлов Weblab (DOWNLOAD_ALLOCATION_FILE / DOWNLOAD_OVERRIDES_FILE / SEND_TRIGGER). A/B Amazon, не gate оффера.
AgeBlockedActivity	Play Age Signal: показ экрана, logout, кнопки «настройки» и «войти снова». Не клоака.

Почему «Есть ли клоака» = нет

Клоака — это когда приложение тихо собирает признаки человека, отправляет их на проверку и по ответу решает, показать рекламную страницу или оставить обычное приложение. Такой развилки в этом APK нет.

- При запуске нет запроса на неизвестный сайт. Первые обращения — Pendo, вход MAP, метрики Kinesis/Minerva, Weblab Amazon, конфиг Simba, затем домашний экран Relay.
- Рекламный номер устройства первая сторона не читает.
- Ни один ответ сервера не используется как «ссылка, которую надо открыть вместо приложения». Weblab возвращает лечение эксперимента, Simba — флаги рейса, MAP — токены входа, шлюз документов — uploadUrl файла, RelayViews — JSON экранов перевозчика.
- Нет фильтра «бот / грязный трафик / белая страница». is_bot / cloaker / whitepage в first-party нет. whitelist — isCarrierWhiteListedForOneDayPayment (оплата перевозчику за сутки). gate — QR на ворота склада. blacklist — сообщение движка карт HERE про GPU.
- Встроенное окно сайта и вкладки браузера открывают вход Amazon, портал Relay, чат доски грузов, справку, соглашения и страницу Truckers Against Trafficking. Страниц казино и рекламных лендингов в коде, строках и ассетах нет.
- Название в магазине «Amazon Relay» и подпись в APK «Amazon Relay» — одно и то же приложение для перевозчиков.

Пояснение совпадений по подозрительным словам

Параметр	Значение
gate	GatePassFragment / FragmentGatePassBinding — QR-пропуск на ворота склада (YMS). PendoGateActivity — экран SDK Pendo. Не HTTP-gate.
whitelist	CarrierDetails.isCarrierWhiteListedForOneDayPayment — белый список перевозчика на суточную оплату Amazon, не выбор «грязного» трафика.
blacklist	HereLogAppender: «blacklisted» в логе GPU/Metal карт HERE. Не чёрный список стран.
landing	layout/intermodal_inspection_landing и landingPage в примере удалённого экрана. Посадочная страница осмотра прицепа, не лендинг оффера.
webview	MAP AuthPortal, InternalWebView (debug), чат-бот load board, Smart Support, экраны согласия.
redirect	redirectNavigationIfDestinationChanged — пересчёт маршрута HERE, если точка сдачи груза сменилась; шаблон redirect-view в RelayViews.
offer	offeringId / offerIds — идентификаторы грузовых предложений и краткосрочных контрактов на доске Relay, не рекламный оффер клоаки.

Подозрительные домены

Кастомных и неизвестных хостов нет, поэтому в таблице стоит «нет» и отдельных таблиц «Проверка домена» нет. Файл domain_checks.json пустой («domains»: []).

Отдельно про хосты, которые пайплайн мог бы принять за «неизвестные». api.relay.amazon.eu и api.relay.amazon.jp — региональные API этого же приложения Amazon Relay; с этой среды DNS не резолвится, это штатные имена Amazon, не сторонний gate. appassets.androidplatform.net — служебный хост Android WebView. aomedia.org — Alliance for Open Media (кодек AV1 в плеере), не кастомный домен приложения. 169.254.169.254 и 169.254.170.2 — локальные адреса метаданных AWS SDK, не сайты. Все они крупные сервисы / стандартные адреса, в строку «Подозрительные домены» не входят.

Как это проверялось

ХАПК 2.44.233 (versionCode 2442330) получен заново (apkeeper, apk-pure). Контрольная сумма SHA-256 базового файла — 7c016e60e1926f27e7137b8956db3ad961a1222a384bb31579ce38b7b305b1bd. Внутри 15 dex, нативные библиотеки arm64 (split config.arm64_v8a). apktool 2.12.0 декодировал манифест, ресурсы и все smali. Прочитаны RelayApp, AppLaunchActivity, AppInitializationDelegate, ConfigManager, InternalWebViewKt, WebViewFragment, LaunchUrlNavigationItem, GenericDocumentUploadManager, GatePassFragment, HttpRouter, SmartSupportWebViewClient, AgeBlockedActivity, RelayAppConfigClient, weblab.NetworkDelegate, TruckersAgainstTraffickingInfoActivity, DeviceInfoReporter. Полный jadx всего APK в git не сохранялся (agent_src в .gitignore); разбор выполнен по полному smali всех dex и точечному jadx ключевых классов.